

«Сравнительный анализ зубных паст разных ценовых категорий»

Автор: Ледовская Варвара, 9 класс, 15 лет, МОУ СОШ №4, г. Надым

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель химии, МОУ СОШ №4, г. Надым

Введение

Общеизвестно, что правильный и систематический уход за полостью рта является действенным фактором в профилактике кариеса зубов и заболеваний пародонта. Ведущим компонентом профилактики стоматологических заболеваний является гигиена полости рта. Систематическая чистка зубов, удаление мягких зубных отложений способствуют физиологическому процессу созревания эмали зубов.

С развитием цивилизации человек изобретал новые способы ухода за зубами от «палочки для зубов» до современных зубных паст. В магазинах и аптеках ассортимент зубных паст настолько велик, что покупатель порой затрудняется сделать свой выбор.

Зачастую люди думают стоит ли платить немалую сумму за уходовый продукт или же можно сохранить бюджет, не вредя здоровью полости рта.

Цель: провести сравнительный анализ зубных паст разных ценовых категорий

Задачи:

- изучить литературу по данной теме;
- изучить классификацию зубных паст;
- изучить состав паст по производственным этикеткам;
- провести органолептический анализ нескольких паст;
- проанализировать полученные результаты

Объект исследования: зубные пасты

Предмет исследования: состав и свойства зубных паст

Гипотеза: 1) составы зубных паст одинаковы и различная цена-переплата за бренд 2) составы зубных паст различаются качеством ингредиента или его наличием

Методы исследования: эксперимент, анализ, сравнение, наблюдение.

Приборы и материалы: зубные пасты, пробирки, дистиллированная вода, универсальная индикаторная бумага, шпатели

1.Теоретическая часть

1.1 Строение зубов

Зубы представляют собой твердые, костеподобные ткани, закрепленные в углублениях челюсти человека. Всего у человека за жизнь зубы сменяются один раз.

Они состоят из видимой части, называемой коронкой, и корня, расположенного в челюстных тканях.

Как правило, корни длиннее коронок, что обеспечивает надежное крепление зуба. В зависимости от расположения зуба, они могут иметь от одного до трех корней. Таким образом, зубы, расположенные в передней части челюсти, имеют по одному корню, ближе к задней — два или три.

Главным элементом структуры зуба является дентин, который представляет собой обызвествленную ткань. Является твердым веществом, содержащим в себе живые клетки. Дентин - чувствительная ткань, чувствительная к химическому и термальному воздействию.

Зуб покрыт эмалью, которая представляет собой еще более твердую и нечувствительную ткань, носящую защитный характер.

Корень зуба покрыт веществом, называемым цементом, которое позволяет удерживать его на месте.

Середина зуба заполнена пульпой - мягкой и сверхчувствительной тканью. Пульпа растягивается от коронки до корня и позволяет питать зуб через мельчайшие кровеносные сосуды. Система крепления зубов к челюстной кости является довольно сложной. К кости челюсти зуб крепится с помощью корня.

1. 2. Современные средства гигиены полости рта. Требования к ним.

Современные средства для ухода за полостью рта разделяются на зубные порошки, пасты, гели и жидкие средства гигиены полости рта: ополаскиватели, эликсиры, бальзамы и тоники для десен, спреи или дезодоранты. Они применяются давно, однако ассортимент их с каждым годом растет. Одновременно с этим повышаются требования к ним. Так, если до недавнего времени наиболее важными свойствами любого гигиенического средства считались его безвредность, хорошее очищающее и освежающее действие, то в настоящий момент этого уже недостаточно. Гигиенические составы, предназначенные для очистки полости рта, должны оказывать хорошее освежающее, дезодорирующее, полирующее и очищающее действие. Наряду с этим желательно, чтобы они содержали лечебно-профилактические добавки, были нейтральны по отношению к ротовой жидкости и оказывали минимальное абразивное действие на твердые ткани зубов. Поэтому большое значение приобретает объективная оценка зубных гигиенических средств, их лабораторная и клиническая апробация. Все средства для ухода за полостью рта отличаются по своим очищающим, дезодорирующим, вкусовым и лечебно-профилактическим свойствам

1.3. История создания зубных паст.

Гигиена полости рта была главным приоритетом в обществе еще в 5000 году до нашей эры. Самая старая в мире формула зубной пасты принадлежит египтянам. Они измельчали каменную соль, мяту, высушенные цветы ириса, перец и смешивали их вместе, чтобы создать чистящий порошок.

В конце XVIII века в Великобритании стал известен зубной порошок, приближенный по составу и свойствам к современному.

Что касается развития гигиены полости рта в России, то известный первопроходец Петр I отличился и здесь. Он велел боярам чистить зубы толченым мелом и влажной тряпочкой. В то же время в народе практиковался и другой метод – было известно, что угли из березовой древесины прекрасно отбеливают зубы, но, разумеется, полоскать после этого рот нужно было особенно тщательно.

1.4. Зубные пасты.

В настоящее время зубные пасты являются наиболее распространенными средствами ухода за полостью рта. Зубная паста — это сложносоставная система, в формировании которой участвуют абразивные, увлажняющие, связующие, пенообразующие, поверхностно-активные компоненты, консерванты, вкусовые наполнители, вода и лечебно-профилактические элементы. Соотношение этих компонентов определяет свойства, назначение, механизм действия и эффективность паст.

1. Абразив: основной — мел, окись кремния, окись алюминия; дополнительный — глины, пирофосфат, гидроксиапатит.

2. Связующие вещества (гидроколлоиды): а) натуральные — агар-агар, пектины, каррагенаты, альгинаты; б) синтетические — производные целлюлозы (Na-карбоксиметилцеллюлоза) производные акриловой кислоты (полиакрилаты).

3. Увлажняющие вещества: глицерин, сорбитол, ксилит, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль.

4. Поверхностно-активные вещества: ализариновое масло, лаурилсульфат натрия, лаурилсаркозинат.

5. Вкусоароматические добавки: а) смеси эфирных масел — масло мяты, шалфея, апельсиновое; б) синтетические отдушки в) подсластители — сахарин, сахаринат натрия.

6. Консерванты — бензоат натрия, производные бензойной кислоты.

7. Лечебные добавки: а) противокариесные — кальциевые, фтористые, фторид натрия, фторид олова, монофторофосфат, аминофторид; б) противовоспалительные — растительные экстракты, витамины, алантоин; в) препятствующие образованию зубного налета - подавляющие метаболизм бактерий; - образующие комплексы с налетом; - препятствующие соединению налета с зубами; - ферменты.

Абразивные вещества обеспечивают очищающее и полирующее действие паст. Установлено, что абразивные вещества реагируют с неорганическими соединениями эмали зуба. Каждое абразивное соединение имеет определенную степень дисперсности, твердость, значение водородного показателя, от которых зависят их стирающие способности, щелочность полученных на их основе паст. В зависимости от вида и количества применяемых поверхностно активных веществ зубные пасты могут быть пенящимися или не пенящимися. Более эффективны пенящиеся пасты. Они обладают повышенной очищающей способностью, легко вымывают остатки пищи, хорошо удаляют зубной налет.

Виды зубных паст:

- **Гигиенические зубные пасты** оказывают только очищающее действие и не содержат специальных лечебных и профилактических добавок
- **Лечебно-профилактические зубные пасты** содержат, помимо известных компонентов, биологически активные добавки. Эти пасты предназначены как для повседневного ухода за полостью рта с профилактической и гигиенической целью, так и для целенаправленной профилактики кариеса зубов, заболеваний пародонта, не кариозных поражений, заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Все лечебно-профилактические пасты делятся, в зависимости от входящих в их рецептуру биологически активных веществ, на 5 групп:

- пасты, содержащие растительные препараты
- солевые зубные пасты
- пасты, содержащие ферменты
- пасты, содержащие различные биологически активные добавки
- противокариозные зубные пасты.

1.5. Правила применения зубных паст.

1. Пасты с сильными антисептиками типа хлоргексидина, триклозана, цетилперидиумхлорида применяются кратковременно, только в период обострения заболеваний слизистой оболочки полости рта (но не кандидоза!) и пародонта, а также при наличии воспалительных заболеваний в носоглотке. Людям со здоровым пародонтом или в период ремиссии использовать такие зубные пасты можно не дольше 1 недели, затем — перерыв 1—1,5 месяца. В промежутках пользоваться любой фторсодержащей пастой. Или по другой схеме: 1 день в неделю чистить пастой с сильными антиплаковыми

компонентами, а остальные 6 дней — пастой с фторидом. Это направлено на предотвращение бактериального дисбаланса в полости рта.

2. Одной и той же пастой не следует пользоваться длительное время (желательно менять каждый месяц).

3. Людям с гипертрофическим гингивитом и пародонтозом рекомендуется использовать пасты только с экстрактами и маслами растений и трав и со слабым кремниевым абразивом.

4. Пациентам с пародонтитом рекомендуются зубные пасты с кремниевым абразивом средней степени, с экстрактами и маслами трав и растений.

Практическая часть

Для проведения сравнительного анализа мы приобрели в сетевом магазине «Парфюм-Лидер» методом случайного выбора три зубные пасты разных ценовых категорий и один зубной порошок:

- Зубной порошок NATURA лист (цена 48 рублей);
- Colgate total (цена 150 рублей);
- Clinx (цена 489 рублей);
- Aragard premio (цена 2100 рублей).

Опыт №1. Органолептический анализ зубных паст

Данный анализ проводился в соответствии с требованиями и нормам ГОСТа 7983-99 "Зубные пасты. Общие технические требования".

Исследовались такие показатели как: внешний вид, цвет, запах, вкус

Полученные данные представлены в таблице № 1.

Таблица №1. Органолептический анализ зубных паст

Название	Внешний вид	Цвет	Запах	Вкус
Aragard premio	Плотная, однородная среда	Белый	Свежий, мятный	Мятный
Clinx	Средней плотности, гелеобразная среда	Прозрачный	Еле уловимый, сладко-мятный	Мятный
Colgate total	Плотная, однородная среда	Белый	Мятный	Ярко-мятный
Зубной порошок NATURA лист	Рассыпчатая	Белый	Мятный	Мятный с меловым привкусом

Вывод: все пасты обладали приятным запахом и вкусом. По техническим требованиям ГОСТ 7983-99, внешний вид зубной пасты должен быть однородным. Пасты имели однородную среду и среднюю плотность, это означает, что они соответствуют ГОСТ. По вкусу все пасты различались и имели разный цвет.

Опыт №2. Определение pH среды зубной пасты при помощи универсальной индикаторной бумаги

Для определения среды раствора растворяли небольшое количество каждой зубной пасты размером с горошину в 10 мл холодной и теплой воды. Измерение pH производилось с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Полученные данные представлены в таблице № 2.

Таблица №2. Определение pH

Название пасты	pH	Среда
Aragard premio	7	Нейтральная
Clinx	7	Нейтральная
Colgate total	7	Нейтральная
Зубной порошок NATURA лист	8	Слабо-щелочная

Вывод: У всех зубных паст pH = 7 и соответствует норме. У зубного порошка pH = 8, что превышает норму и может отразиться на состоянии зубов

Опыт № 3. Определение пенообразования зубных паст

Для оценки пенообразующих свойств растворяли небольшое количество каждой зубной пасты размером с горошину в 5 мл воды комнатной температуры.

Степень пенообразования пасты определялась по высоте пенного столба в пробирке в сантиметрах после трехкратного встряхивания одинаковой интенсивности

Таблица №3. Пенообразование в воде комнатной температуры

Названия паст	Пена (см)
Aragard premio	8
Clinx	7,5
Colgate total	8
Зубной порошок NATURA лист	0,5

Вывод: В воде комнатной температуры все зубные пасты дают устойчивую пену, исключением только является зубной порошок.

Состав зубных паст по торговой этикетке

Далее мы изучили состав зубных паст и порошка по этикеткам и сравнили с оптимальным:

Aragard premio (производится в Японии) - Кальция Гидроортофосфат, Вода, Гидроксипатит, Глицерин, Глицирризин, Кремния диоксид, Натрия лаурилсаркозинат, Макрогол, Силикат натрия, Фосфат магния 3, Цеолит, Натрия лаурилсульфат и лауретсульфат, Натрия сахарин, Ароматизатор.

Clinx (производится в Корее) - Сорбитол, Вода, Гидратированный Кремнезем, Глицерин, Лаурилсульфат Натрия, Целлюлозная Камедь, Ароматизатор, Пирофосфат Тетранатрия, Олеат Сорбитана, Фторид Натрия Ксантановая Камедь, Сахарин Натрия, Экстракт Кору Магнолии Официналии.

Colgate total (производится в Бразилии) – Гидратированный кремнезем, вода, глицерин, сорбитол, лаурилсульфат натрия, сополимер PVM/MA, ароматизатор, каррагинан, гидроксид натрия, пропиленгликоль, фторид натрия, триклозан, целлюлозная камедь, сахарин натрия, слюда, эвгенол, лимонен, CI 42090, CI 47005, CI 77891, активные ингредиенты: фторид натрия

Зубной порошок NATURA лист (производится в России) - Карбонат кальция, сахаринад натрия, эфирное масло мяты, масло Citrus Medica Limonum

Таблица №4. Сравнение зубных паст с их оптимальным составом

Название	Мягкий абразив	Соединение фтора и кальция	Соединение магния	Соединение фосфора	Соединение калия
Аragard premio	+	+	+	+	-
Clinx	+	+	-	-	-
Colgate total	+	-	-	-	-
Зубной порошок NATURA лист	+	-	-	+	-

Вывод: ни одна из паст полностью не соответствует оптимальному ей составу, но образец №1 и №2 показали лучшие результаты среди остальных (три плюса).

Опыт №4. Оценка эффективности зубных паст по удалению налета с зубов

Для проведения данного эксперимента мы на протяжении 4 суток по вечерам чистили нашими средствами зубы, используя одну и ту же щетку. Перед каждой чисткой разжевывали таблетки для индикации зубного налета mira-2-ton. В результате, все средства гигиены за ротовой полостью справились со своей задачей. После сна делали повторную индикацию перед чисткой и отмечали небольшой налет на зубах.

Вывод: Все зубные пасты и порошок хорошо удаляют налет с эмали зубов

Заключение

Изучив литературу по данной теме и проведя эксперименты, я подтвердила вторую гипотезу. Все зубные пасты различаются между собой составом в зависимости от ценовой категории. Более дорогие пасты имеют лучше состав в отличии от дешёвых. Несмотря на подтверждение гипотезы, не стоит обращать внимание и выбирать только пасты в дорогом сегменте. Так как разница между средней и повышенной ценовой категорией не так велика и для повседневного ухода может подойти и паста невысокой цены. Но я не рекомендую использовать в уходе за ротовой полостью зубные порошки, ведь они могут способствовать образованию камня. Также рекомендую совмещать различные зубные пасты. С разными маслами и компонентами

Список литературы

1. Изотова Е.А., Петрова, А.П., Дифференцированный подход к рекомендуемым средствам индивидуальной гигиены у детей ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 2014. Том 4. №5
2. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЫБОРА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ДЛЯ ДЕТЕЙ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА © Курылёва М.А., Кирщина И.А., Вестник Смоленской государственной медицинской академии, 2020, Т. 19, № 3
3. Улитовский, С.Б. Индивидуальная гигиена полости рта /С.Б.Улитовский – Москва, 2012. - 192 с.
4. https://stom51.ru/doc/mol_zuby.docx
5. https://dentalmagazine.ru/lichnyj_opyt/istorija-zubnoj-pasty-ot-5000-g-do-n-je-do-nashih-dnej.html